

فرن كهربائي مكتوب عليه $(2000W, 200V)$ صنعت مقاومته من سلك فلزي مساحة مقطعه العرضي $(0.2mm^2)$ وموصلية مادته $5 \times 10^7 \Omega^{-1}m^{-1}$ احسب:

- 1- أكبر تيار كهربائي يمر في مقاومة الفرن
- 2- طول السلك الفلزي الذي صنعت منه مقاومة الفرن.

الحل (1): من قدرة الفرن نعلم أن

$$P = IV \Rightarrow I = \frac{P}{V} = \frac{2000}{200} = 10A$$

الحل (2): لحساب طول السلك نحسب أولاً مقاومته حيث

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{V^2}{P} = \frac{(200)^2}{2000} = 20\Omega$$

ومن العلاقة

$$R = \rho \frac{L}{A} \Rightarrow L = \frac{RA}{\rho} = RA\sigma$$

$$L = 20 \times 0.2 \times 10^{-6} \times 5 \times 10^7 = 200m$$